

Exercice 29 (Rédigé)

Soit $m \in \mathbb{N}^*$

Soit $A \in M_m(\mathbb{R})$ telle que $\forall i \in [1; m], |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

Montrons que l'équation suivante d'inconnue $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$

$$AX = 0$$

admet comme unique solution la matrice nulle.

Ainsi, soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ avec $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ une famille de réels

Supposons par l'absurde que X n'est pas la matrice nulle.

On pose alors $k \in [1; m]$ tel que $|x_k| = \max_{1 \leq \ell \leq m} |x_\ell|$

Ainsi $\forall \ell \in [1; m], |x_\ell| \leq |x_k|$

De plus, en contractant l'équation sur la k -ième ligne de la matrice AX , on a :

$$[AX]_k = 0 \quad (E)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{\ell=1}^m a_{k\ell} x_\ell = 0$$

$$\Leftrightarrow a_{kk} x_k + \sum_{\substack{\ell \neq k \\ \ell \in [1; m]}} a_{k\ell} x_\ell = 0$$

$$\Leftrightarrow a_{kk} x_k = - \sum_{\substack{\ell \neq k \\ \ell \in [1; m]}} a_{k\ell} x_\ell$$

D'où par passage à la valeur absolue on a :

$$|a_{kk}| |x_k| = \left| \sum_{\substack{\ell \neq k \\ \ell \in [1; m]}} a_{k\ell} x_\ell \right|$$

Or, d'après l'inégalité triangulaire,

$$\left| \sum_{\substack{\ell \neq k \\ \ell \in [1; m]}} a_{k\ell} x_\ell \right| \leq \sum_{\substack{\ell \neq k \\ \ell \in [1; m]}} |a_{k\ell} x_\ell|$$

On a donc

$$|a_{kk}| |x_k| \leq \sum_{\substack{e \neq k \\ e \in \llbracket 1; n \rrbracket}} |a_{ke}| |x_e|$$

De plus, on a vu que $\forall e \in \llbracket 1; n \rrbracket, |x_e| \leq |x_k|$

Donc

$$|a_{kk}| |x_k| \leq \sum_{\substack{e \neq k \\ e \in \llbracket 1; n \rrbracket}} |a_{ke}| |x_k|$$

$$\Leftrightarrow |a_{kk}| |x_k| \leq |x_k| \sum_{\substack{e \neq k \\ e \in \llbracket 1; n \rrbracket}} |a_{ke}| \quad (I)$$

Selon l'hypothèse $X \neq 0_n$ Donc $\exists j \in \llbracket 1; n \rrbracket, |x_j| > 0$
Ainsi comme $|x_k|$ est définie comme maximum des valeurs absolues de chaque terme de X , on a : $|x_k| > 0$

Ainsi

$$(I) \Leftrightarrow |a_{kk}| \leq \sum_{\substack{e \neq k \\ e \in \llbracket 1; n \rrbracket}} |a_{ke}|$$

Il y a donc contradiction car on a :

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Ainsi on en déduit que X est la matrice nulle
Donc l'équation $AX = 0$ n'admet que la matrice nulle comme solution et ainsi par caractérisation de l'inversibilité d'une matrice, la matrice A est inversible